

مفاهيم أساسية في الاحتمالات

ملاحظات هامة

قانون الاحتمال: احتمال وقوع

الحدث A هو:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

قاعدة ذهبية: الاحتمال دائماً

محصور بين الصفر والواحد:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

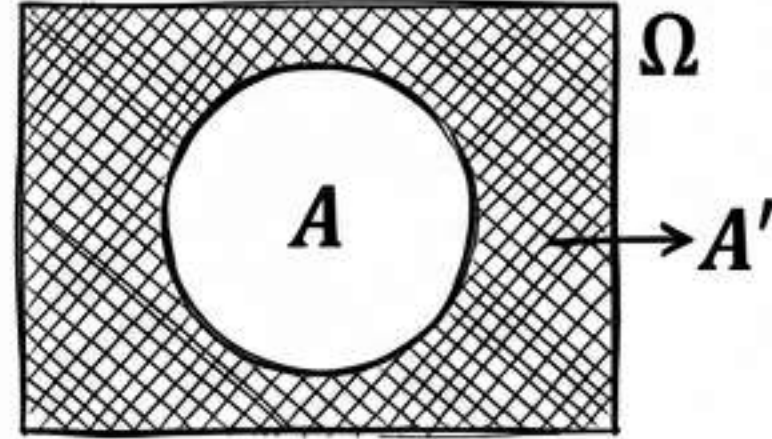
$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

حدث بسيط

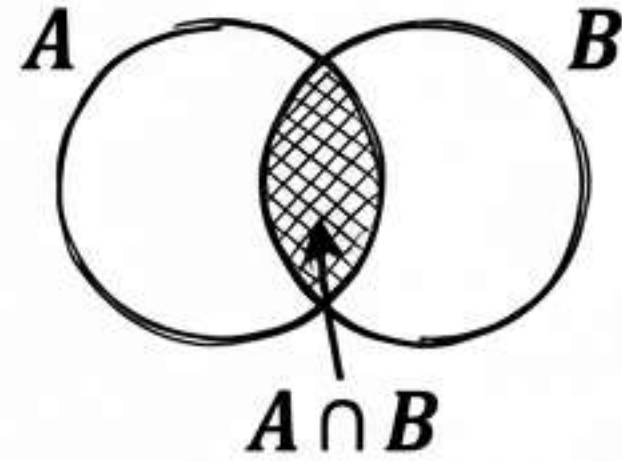
- فضاء العينة (Ω) : هو جميع النتائج الممكنة لتجربة ما.
رمز عدد عناصره: $n(\Omega)$.
- الحدث (A) : هو مجموعة جزئية من فضاء العينة.
رمز عدد عناصره: $n(A)$.
- الحدث المستحيل (ϕ) : هو الحدث الذي لا يحتوي على أية نتيجة ويقابله المجموعة الخالية. رمز عدد عناصره $n(\phi) = 0$.
(مثال: الحصول على عدد أكبر تماماً من 7 في رمي حجر نرد).
- الحدث الأكيد (Ω) : هو الحدث المؤلف من جميع النتائج الممكنة، وقوعه حتمي.
- الحدث البسيط: هو كل مجموعة جزئية من فضاء العينة، مكونة من عنصر واحد فقط.

العمليات على الأحداث (التقاطع، الاجتماع، والحدث المعاكس)

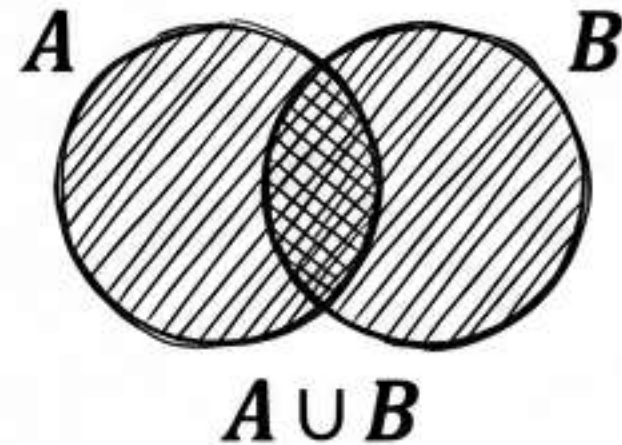
قوانين دي مورغان
 $(A \cap B)' = A' \cup B'$
 $(A \cup B)' = A' \cap B'$



الحدث المعاكس (المتمم) A' :
 الحدث الذي يقع عندما لا يقع الحدث A .
 إذا كان A و A' متعاكسان فإن $A \cup A' = \Omega$.
 القانون: $P(A) + P(A') = 1$.

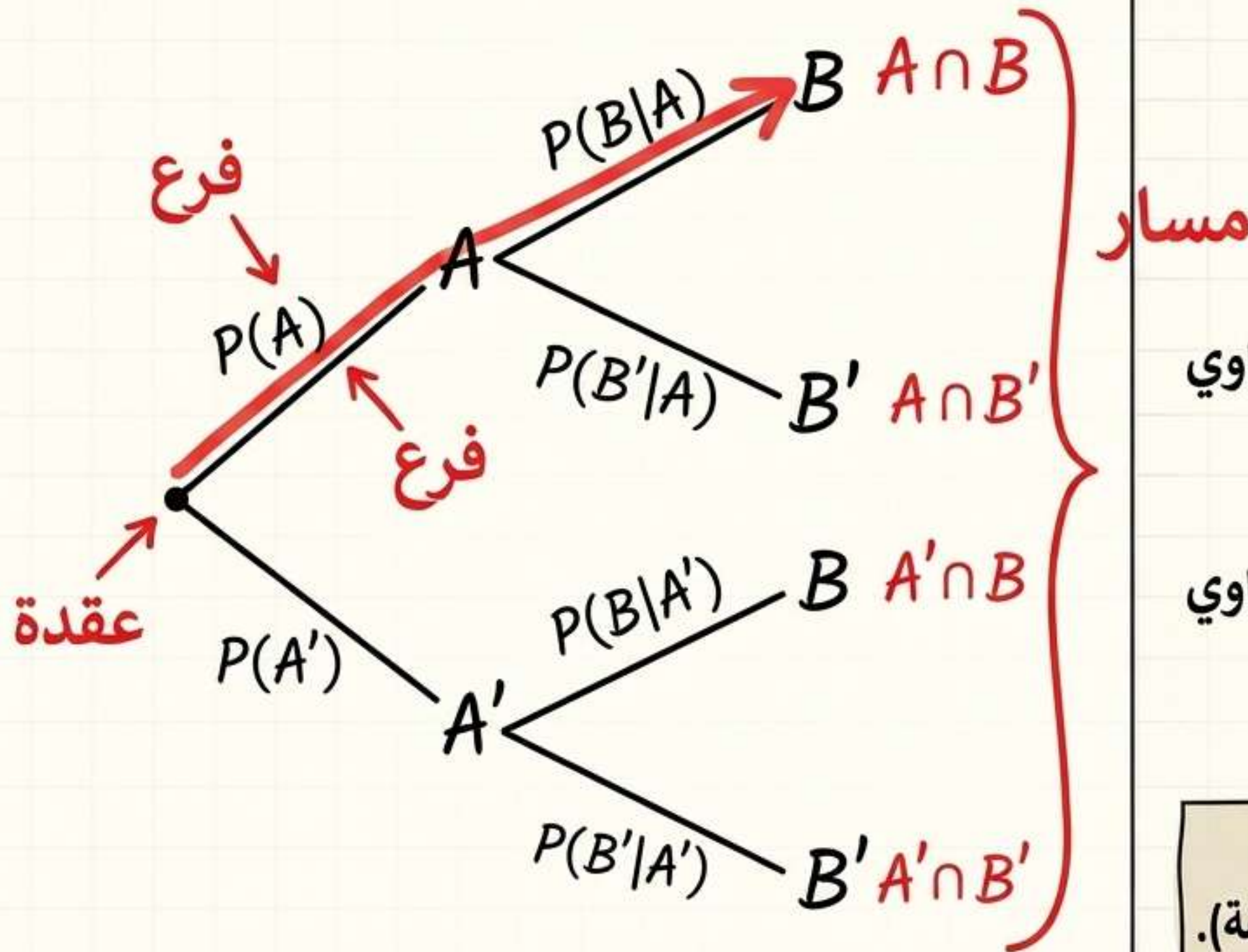


التقاطع $A \cap B$ - الحدثان A و B معاً:
 الحدث الذي يقع عندما يقع الحدثان معاً.
 عندما يكون $A \cap B = \phi$ نقول إن الحدثين منفصلان.



الاجتماع $A \cup B$ - الحدث A أو B :
 الحدث الذي يقع عندما يقع أحد الحدثين على الأقل.
 القانون الأساسي: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

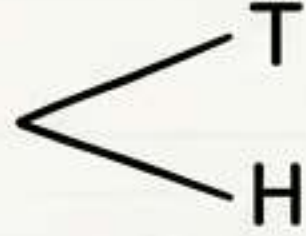
قواعد التعامل مع التمثيل الشجري (خريطة الاحتمالات)



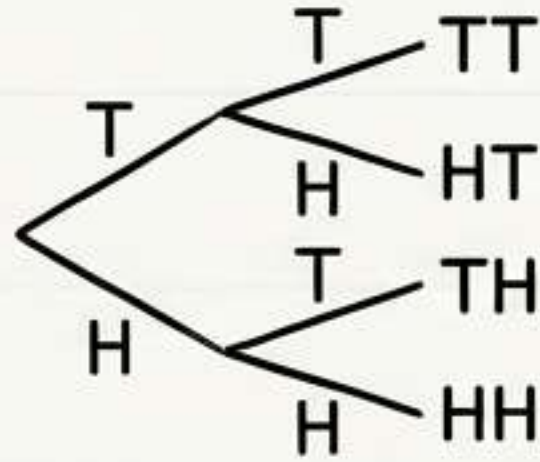
1. مجموع احتمالات الفروع المشكلة لعقدة:
يساوي الواحد دوماً: $P(A) + P(A') = 1$.
2. احتمال مسار: يساوي جداء (ضرب) احتمالات الفروع المشكلة لهذا المسار:
 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$
3. احتمال حدث (ظهر مرة واحدة): فإن احتماله يساوي احتمال الفروع المؤدية له:
 $P(A) = P(A)$
4. احتمال حدث (ظهر أكثر من مرة): فإن احتماله يساوي مجموع احتمالات المسارات المؤدية لهذا الحدث:
 $P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B)$

تذكر: نضرب الاحتمالات عند التحرك أفقياً (عبر المسار)، ونجمع الاحتمالات عند التحرك عمودياً (بين المسارات المختلفة).

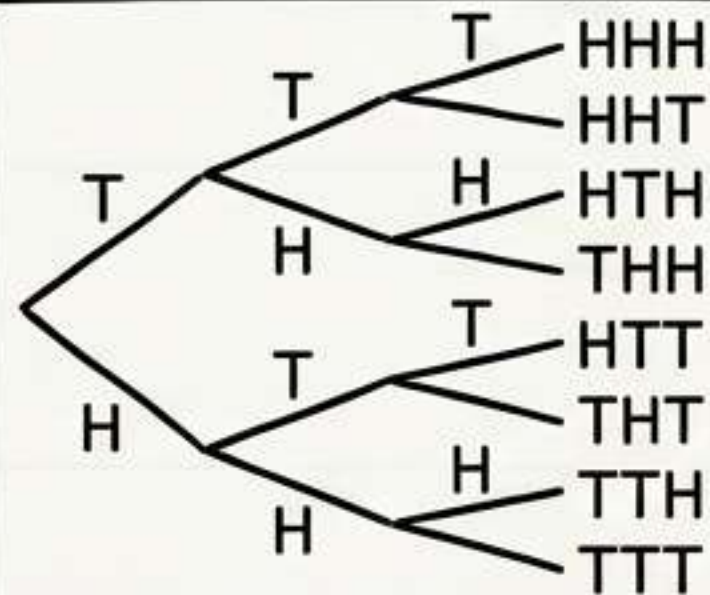
النموذج الأول: رمي قطع النقود (المتوازنة وغير المتوازنة)



قطعة واحدة: $n(\Omega) = 2$
فضاء العينة: $\Omega = \{T, H\}$



قطعتان: $n(\Omega) = 4$
فضاء العينة: $\Omega = \{TT, HT, TH, HH\}$
مثال: احتمال ظهور وجهين $T = \frac{1}{4}$
احتمال الحصول على الوجه H مرة على الأقل $= \frac{3}{4}$



ثلاث قطع: $n(\Omega) = 8$
فضاء العينة:
 $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$
مثال: احتمال الحصول على ثلاثة أوجه متشابهة $= \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

النقود غير المتوازنة:
في القطع المتوازنة: $P(T) = P(H) = \frac{1}{2}$
في القطع غير المتوازنة: $P(T) \neq P(H)$
(مثال: إذا كان احتمال ظهور الكتابة $\frac{1}{4}$
فإن احتمال الشعار $\frac{3}{4}$).
في هذه الحالة نعتمد حصراً على
التمثيل الشجري وجداء الاحتمالات
بدلاً من أسلوب العد البسيط.

النموذج الثاني: إلقاء أحجار النرد (شبكة الاحتمالات الثنائية)

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)					
2						
3						
4						
5						
6						(6,6)

القطر الرئيسي

حجر نرد واحد: $n(\Omega) = 6$

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(احتمال ظهور عدد أولي $= \frac{3}{6}$).

حجري نرد (أو رميتين متتاليتين): $n(\Omega) = 36$

الحدث A: ظهور وجهين يحملان الرقم نفسه $\rightarrow P(A) = \frac{6}{36}$
(عناصر القطر الرئيسي).

الحدث B: الوجه الثاني يحمل رقماً أكبر من الوجه الأول
 $\rightarrow$ نأخذ العناصر فوق القطر الرئيسي.

الحدث C: مجموع الوجهين الظاهرين أكبر أو يساوي 4
 $\rightarrow$ نستخدم الحدث المعاكس C' (المجموع 2 أو 3) لسهولة الحساب.

ملاحظة: الشبكة (الجدول) هي الأداة الأفضل للتعامل مع رمي حجري نرد. كل خلية تمثل نتيجة متساوية الاحتمال $(1/36)$.

النموذج الثالث: الولادات والأطفال (التمثيل مع رمي النقود)

ولادة واحدة (طفل واحد): $n(\Omega) = 2$ $\Omega = \{F, M\}$.
(نرمز M للصبى، F للبنات).

ولادتين (طفلين): $n(\Omega) = 4$ $\Omega = \{FF, FM, MF, MM\}$.
الحدث A (الطفلان الجنس نفسه) $\rightarrow P(A) = 2/4 = 1/2$.

ثلاث ولادات: $n(\Omega) = 8$. (تشابه تماماً 3 قطع نقود).
الحدث A (الأطفال الثلاثة ذكور) $\rightarrow P(A) = 1/8$.
الحدث B (الطفل الصغير هو ذكر) $\rightarrow$ يشمل 4 حالات من أصل 8.

أربعة أطفال: $n(\Omega) = 16$.
 $\Omega = \{MMMM, MMMF, MMFM, MFF, MFFM, FMFM, FMFF, FMM, FMMF, FFFM, FFFF, FMMM, FMFF, FMFM, FMFF, FFMM, FFMM, FFFM, FFFF\}$.
الحدث B (هناك طفلان ذكران وطفلتان) $\rightarrow P(B) = 6/16$.

ملاحظة جوهريّة:

رياضياً، مسألة الولادات
تتطابق بنسبة مع مسألة رمي
النقود. ($F \equiv T$ و M).
نستخدم أسلوب العد
المباشر وتشكيل فضاء
العينة كاملاً للتبسيط.

النموذج الرابع: قواعد سحب الكرات أو البطاقات (شفرة الترجمة الرياضية)

نوع السحب: معاً (في آن واحد)	نوع السحب: على التتالي دون إعادة	نوع السحب: على التتالي مع إعادة
الترجمة الرياضية: التوافيق $\binom{n}{r}$ ملاحظة: الترتيب غير مهم.	الترجمة الرياضية: التراتب P_r^n أو استخدام مبدأ العد الأساسي. ملاحظة: الترتيب مهم، والعدد الإجمالي يتناقص.	الترجمة الرياضية: القوى n^r ملاحظة: الترتيب مهم، والعدد الإجمالي ثابت في كل سحبة.

قواعد سحب كرتين (استخدام الشبكة):

- إذا كان السحب معاً: نستخدم الشبكة ونحذف القطر الرئيسي وما تحته.
- إذا كان السحب دون إعادة: نحذف القطر الرئيسي فقط.
- إذا كان السحب مع إعادة: نحافظ على الشبكة كاملة بما فيها القطر الرئيسي.



تطبيقات سحب الكرات (الجزء الأول - السحب الثنائي والشبكات)

التمرين الثاني (سحب مع إعادة):

صندوق يحوي 6 كرات: 4 صفراء (y) و 2 سوداء (B).

نسحب كرتين على التوالي مع إعادة.

$$n(\Omega) = 36$$

الحدث E : الحصول على كرتين من اللون نفسه $\rightarrow P(E) = \frac{20}{36}$

	y	y	y	y	B	B
y		E	E	E		
y	E		E	E		
y	E	E		E		
y	E	E	E			
B					E	E
B					E	E

التمرين الأول (سحب دون إعادة):

صندوق يحوي 5 كرات: 3 حمراء (R_0, R_1, R_2)، 2 سوداء (B_0, B_1).

نسحب عشوائياً كرتين على التوالي دون إعادة.

$$n(\Omega) = 20$$

الحدث A : الحصول على كرتين من اللون نفسه $\rightarrow P(A) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

الحدث B : مجموع رقمي الكرتين أكبر تماماً من 2 $\rightarrow P(B) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$

	R_0	R_1	R_2	B_0	B_1
R_0		A	A	A	
R_1	A		A	A	
R_2	A	A		B	
B_0	A	A	B		A
B_1				A	

تطبيقات سحب الكرات (الجزء الثاني – السحب المركب معاً)

الخدعة الرياضية (على الأقل / على الأكثر):

الحدث F (كرة حمراء على الأقل): نأخذ
نأخذ المعاكس F' (عدم ظهور أي كرة حمراء،
أي 3 كرات من بقية الألوان)

$$\rightarrow n(F') = \binom{4}{3} = 4$$

$$\rightarrow P(F) = 1 - 4/120 = 116/120.$$

الحدث G (كرة بيضاء واحدة على الأقل):
نأخذ الحدث المعاكس G' (عدم ظهور كرة
بيضاء).

$$n(G') = \binom{7}{3} = \frac{(7)(6)(5)}{(3)(2)(1)} = 35$$

$$\begin{aligned} \rightarrow P(G) &= 1 - P(G') \\ &= 1 - 35/120 = 85/120. \end{aligned}$$

صندوق يحوي 10 كرات: 6 حمراء، 3 بيضاء، 1 سوداء. نسحب 3 كرات معاً.

$$n(\Omega) = \binom{10}{3} = \frac{(10)(9)(8)}{(3)(2)(1)} = 120 \quad \text{نوع السحب معاً} \rightarrow \text{التوافيق.}$$

الحدث A (ثلاث كرات من اللون نفسه): $3R$ أو $3W$

$$\rightarrow n(A) = \binom{6}{3} + \binom{3}{3} = 20 + 1 = 21 \rightarrow P(A) = 21/120.$$

الحدث B (كرتين من اللون نفسه): $2R, 1W, 1W$ أو $2W, 1B$ أو $2W, 1R$.

$$\rightarrow P(B) = 81/120.$$

الحدث C (ثلاث كرات مختلفة الألوان): $1R$ و $1W$ و $1B$

$$\rightarrow \binom{6}{1} \binom{3}{1} \binom{1}{1} = 18 \rightarrow P(C) = 18/120.$$

الحدث E (الكرات ليست جميعها من لون واحد):

نستخدم الحدث المعاكس للحدث A .

$$\rightarrow P(E) = 1 - P(A) = 1 - 21/120 = 99/120.$$

الاستقلال الاحتمالي للأحداث

إذا كان A و B حدثين في تجربة احتمالية، وكان وقوع أحدهما لا يؤثر على وقوع الآخر، نقول إن A و B مستقلان احتمالياً.
القانون الذهبي للاستقلال: يتحقق الاستقلال إذا وفقط إذا كان: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

أحداث مستقلة:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

(وقوع أحدهما لا يغير احتمال الآخر).

أحداث متنافية (منفصلة):

$$A \cap B = \phi \rightarrow P(A \cap B) = 0$$

(لا يمكن وقوعهما معاً).

المثال الأول (رمي حجر نرد): A (عدد زوجي)، B (عدد أولي). $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

التقاطع (زوجي وأولي) هو الرقم 2 فقط، لذا $P(A \cap B) = 1/6$. $P(A) = 3/6 = 1/2$. $P(B) = 3/6 = 1/2$.
الاختبار: $P(A) \times P(B) = (1/2)(1/2) = 1/4 \neq 1/6$. إذن الحدثان غير مستقلين.

المثال الثاني (إيجاد p من مخطط شجري): A, B مستقلان.

$$P(B|A) = P(B) \rightarrow \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times p = p \rightarrow p = 1/3.$$

الاحتمال الشرطي: المفاهيم وقراءة المسألة

احتمال وقوع الحدث A علماً أن الحدث B قد وقع (ونفترض $P(B) \neq 0$):

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

كلمات دلالية: (علماً أن، بعد وقوع، إذا علمت، إذا كان)

$$P(\text{المطلوب} | \text{المعطى}) = \frac{P(\text{المطلوب} \cap \text{المعطى})}{P(\text{المعطى})}$$

الحدث المطلوب

الحدث المعطى / الدلالة

التطبيق (سحب كرتين معاً): صندوق يحوي 5 كرات (3 سوداء تحمل 1, 2, 3) و (كرتان حمراوان تحملان 1, 2).

الحدث A : الكرتان المسحوبتان من اللون ذاته. الحدث B : مجموع رقمي الكرتين يساوي 3.

المطلوب: ما احتمال B علماً أن A قد وقع؟ $\rightarrow P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

الاحتمال الشرطي في المخططات الشجرية (دمج المفاهيم)

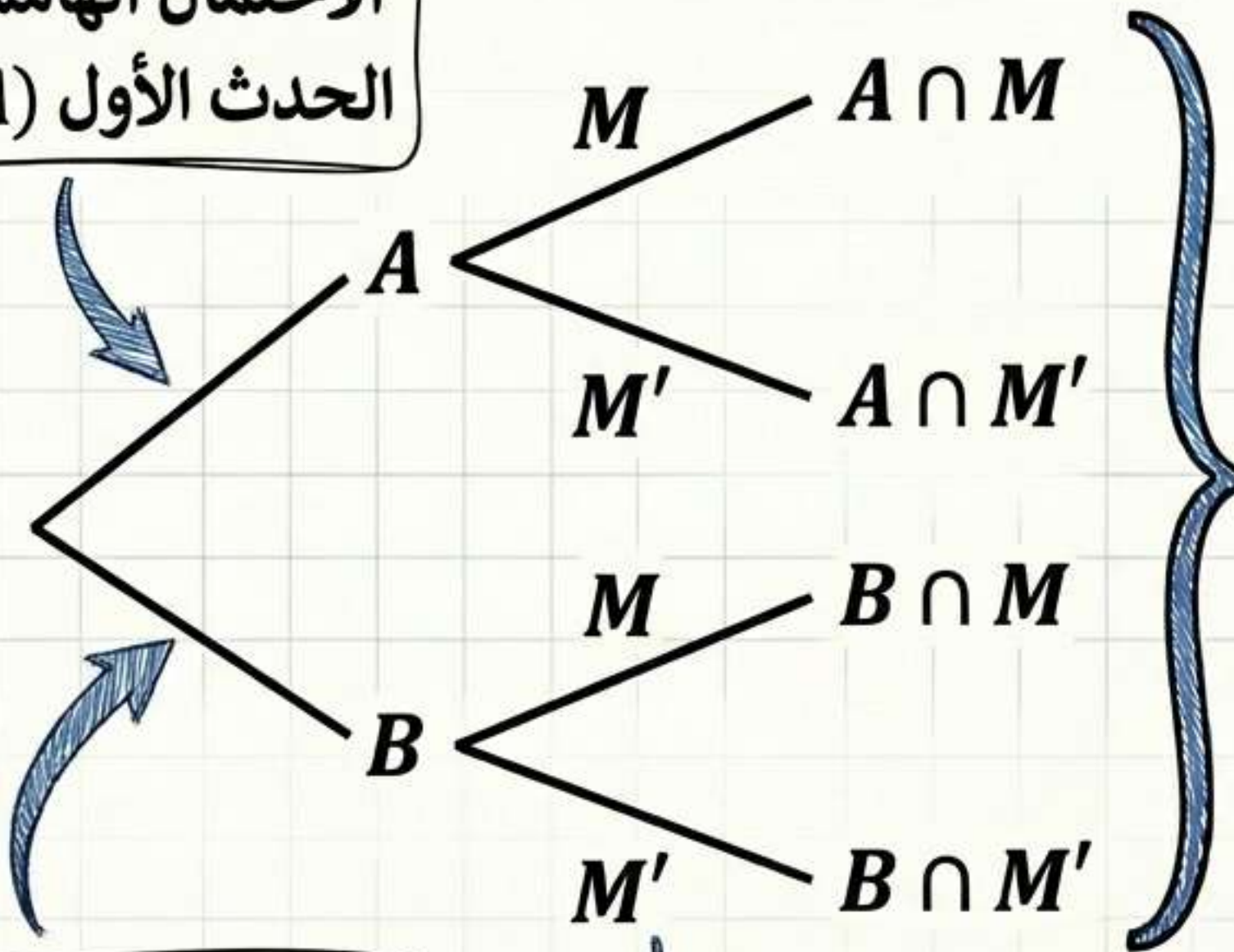
استنتاج الاحتمال الشرطي
العكسي (مبرهنة بايز ضمناً):

$$P(M|A) = \frac{P(A \cap M)}{P(A)}$$

أنماط التمارين:

1. شجرة كاملة المعطيات
(تطبيق مباشر للقوانين).
2. شجرة ناقصة المعطيات
(استخدام قوانين التقاطع أو
الاحتمال الكلي $P(M)$ لإيجاد
ثم إكمال الشجرة).

الاحتمال الهامشي /
الحدث الأول $P(A)$



الاحتمال الشرطي
يعيش هنا على
الفروع الثانية
 $(P(M|A))$

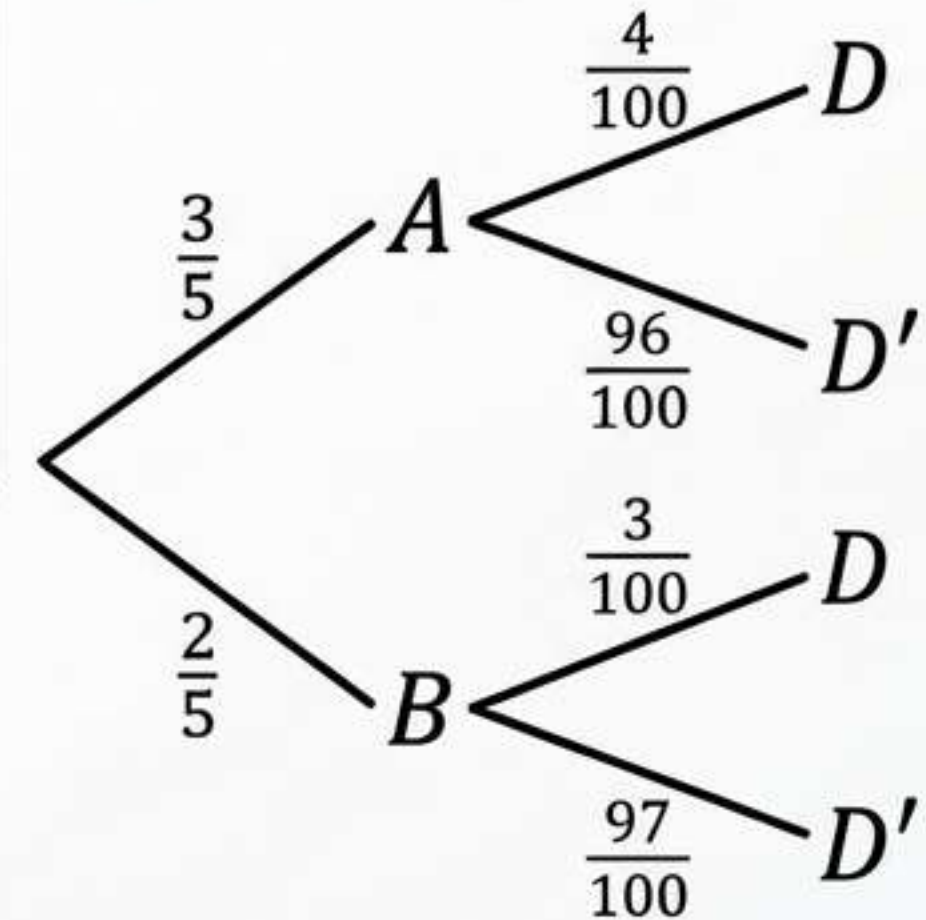
الاحتمال الهامشي /
الحدث $P(A)$

الاحتمال المشترك (المسار)
 $P(A \cap M) = P(A) \times P(M|A)$

تطبيقات الاحتمال الشرطي (مسائل الإنتاج والمعامل)

المسألة: مصنع ورشتين A و B للمصابيح. الطلب 2000 مصباح.
الورشة A صنعت 1200 مصباح (4% منها معطوبة). الورشة B صنعت الباقي (3% منها معطوبة).
نسحب مصباحاً عشوائياً. الرموز: A من الورشة A ، B من الورشة B ، D مصباح معطوب.

الخطوة الأولى: التمثيل الشجري



الطلب الثاني (احتمال المصباح معطوب):

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{4}{100}\right) + \left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{3}{100}\right)$$

$$= \frac{12}{500} + \frac{6}{500} = \frac{18}{500} = \frac{9}{250}$$

الطلب الثالث (الاحتمال الشرطي العكسي):

إذا كان المصباح معطوباً، فما احتمال أن يكون مصنوعاً في الورشة A ؟

$$P(A|D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{12/500}{18/500} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

تطبيقات الاحتمال الشرطي (تحويل الجداول الإحصائية)

المسألة: دراسة على 1000 شخص (600 ذكور، 400 إناث). تبين أن 75% من الذكور مدخنون، و20% من الإناث مدخنات.
الرموز: M ذكر، F أنثى، S مدخن، S' غير مدخن.

استخراج المعطيات

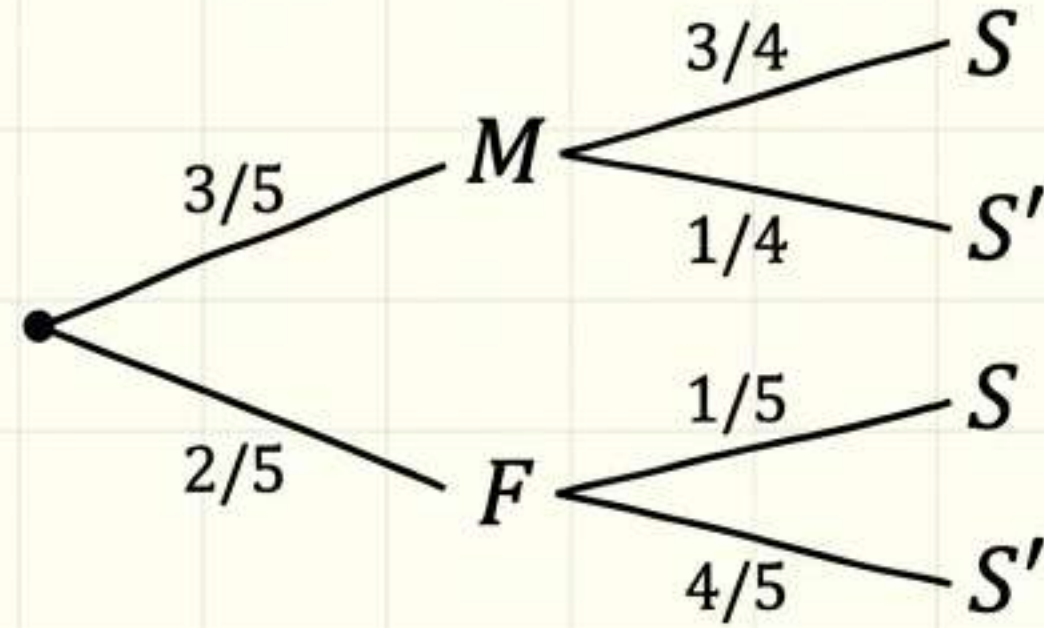
$$P(M) = 600/1000 = 3/5.$$

$$P(F) = 400/1000 = 2/5$$

النسب المعطاة هي احتمالات شرطية!!

$$P(S|M) = 75/100 = 3/4$$

$$P(S|F) = 20/100 = 1/5$$



الحدث A (الشخص ذكر مدخن): $P(A) = P(M \cap S) = P(M) \times P(S|M) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{20}$

الحدث B (الشخص أنثى مدخنة): $P(B) = P(F \cap S) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{25}$

احتمال الشخص مدخن: $P(S) = \frac{9}{20} + \frac{2}{25} = \frac{53}{100}$

الشرط العكسي (إذا كان مدخناً، فما احتمال أنه أنثى؟): $P(F|S) = \frac{P(F \cap S)}{P(S)} = \frac{2/25}{53/100} = \frac{8}{53}$

اختبار الاستقلال في النظم المعقدة (مسألة العائلة الشاملة)

عائلة من 4 أطفال. $n(\Omega) = 16$.

الحدث A : للأطفال الأربعة الجنس ذاته $\rightarrow A = \{MMMM, FFFF\} \rightarrow P(A) = 2/16 = 1/8$

الحدث B : هناك طفلان ذكران وطفلتان $\rightarrow n(B) = 6 \rightarrow P(B) = 6/16 = 3/8$

الحدث C : الطفل الثالث أنثى $\rightarrow$ يشمل نصف الحالات $\rightarrow P(C) = 8/16 = 1/2$

الاختبار الأول: هل A و C مستقلان؟

التقاطع $A \cap C$: الأربعة نفس الجنس والثالث أنثى

$\rightarrow$ حالة واحدة $\rightarrow \{FFFFF\}$

$$P(A \cap C) = 1/16$$

جاء الاحتمالين:

$$P(A) \cdot P(C) = (1/8)(1/2) = 1/16$$

النتيجة: $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$

إذن الحدثان A و C مستقلان احتمالياً.

الاختبار الثاني: هل B و C مستقلان؟

التقاطع $B \cap C$: طفلان ذكران وطفلتان، والثالث أنثى.

3 حالات $(MMFF, MFMF, FMMF)$.

$$P(B \cap C) = 3/16$$

جاء الاحتمالين:

$$P(B) \cdot P(C) = (3/8)(1/2) = 3/16$$

النتيجة: $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$

إذن الحدثان B و C مستقلان احتمالياً.

تمت الملاحظات

الاحتمالات والتحويلات العشوائية

ملخص شامل وتدريبات عملية مفصلة

ملاحظات:

ملاحظة: هذا الدفتر يحتوي على جميع القوانين والتطبيقات المتعلقة بالاحتمالات الشرطية، المتتاليات الاحتمالية، وقوانين التوقع الرياضي والتباين.

التمرين الثالث: اختبار المنشطات والرياضيين

المعطيات: نسبة تعاطي المنشطات 25% (M).

احتمال النتيجة الإيجابية للمتعاطي 0.05.

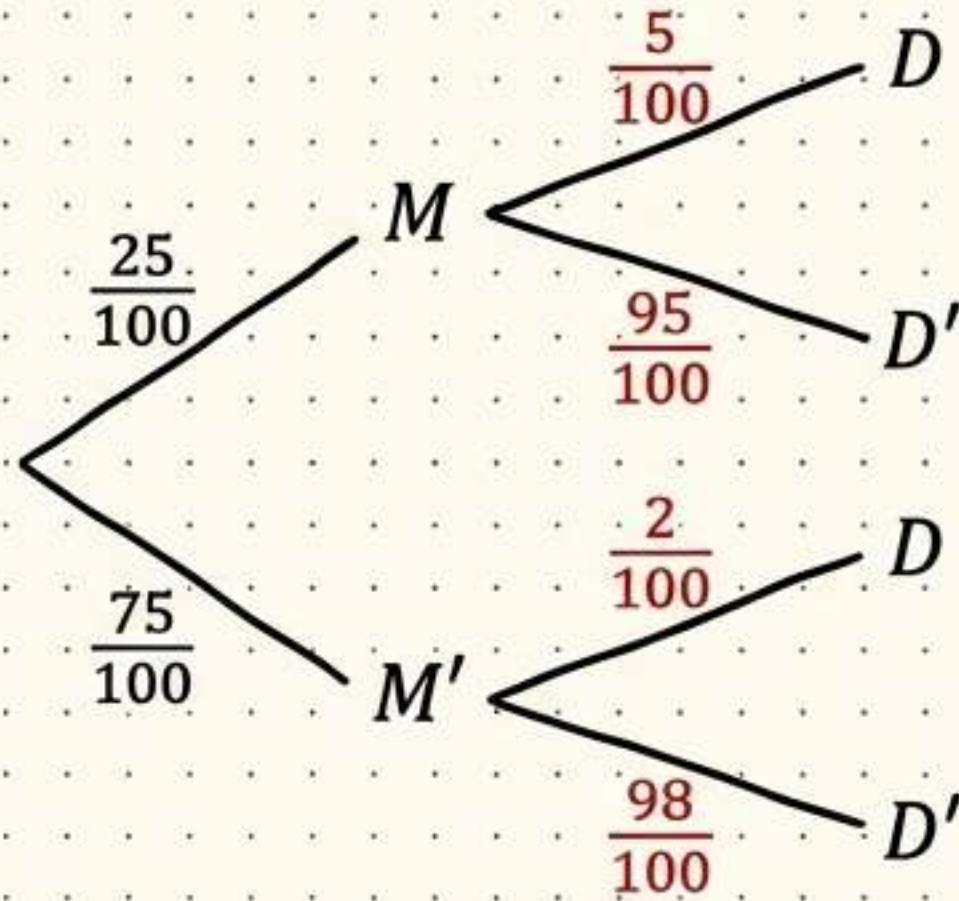
احتمال النتيجة الإيجابية لغير المتعاطي 0.02.

1. الرياضي يستعمل دواء الرشد ونتيجة اختباره إيجابية:

$$P(M \cap D) = \frac{25}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{5}{400}$$

2. الرياضي يعطي نتيجة إيجابية علماً أنه لا يستعمل الدواء:

$$P(D|M') = \frac{P(D \cap M')}{P(M')} = \frac{\frac{400}{10000}}{\frac{75}{100}} = \frac{1}{100}$$



ملاحظات

قاعدة الاحتمال الكلي: $P(D) = P(M' \cap D) + P(M \cap D)$

حساب قيمة x إذا كان: $P(D) = \frac{2}{100}$

$$\frac{2}{100} = \left(\frac{75}{100}\right)x + \left(\frac{25}{100}\right)\left(\frac{5}{100}\right) \Rightarrow x = \frac{1}{100}$$

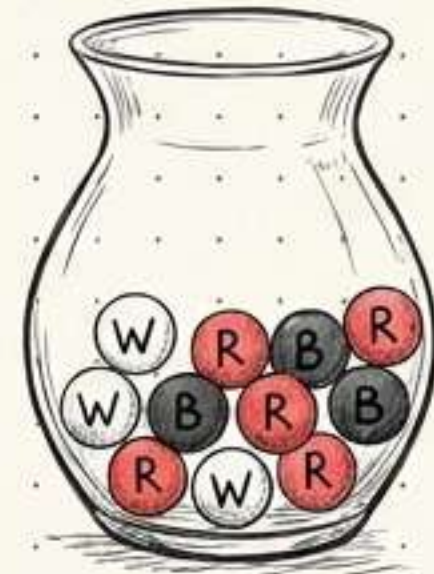
التمارين الرابع والسادس: سحب الكرات والأحداث الشرطية

التمرين الرابع (مسحات كورونا):

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A') \\ = \left(\frac{2}{10}\right)\left(\frac{7}{10}\right) + \left(\frac{3}{10}\right)\left(\frac{3}{10}\right) = \frac{23}{100}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\left(\frac{2}{10}\right)\left(\frac{7}{10}\right)}{\frac{23}{100}} = \frac{14}{23}$$

التمرين السادس (كرات بيضاء، سوداء، حمراء):



احتمال الحدث R_2 (الكرة الثانية حمراء):

$$P(R_2) = P(R_2 \cap W_1) + P(R_2 \cap B_1) + P(R_2 \cap R_1) \\ = \frac{6}{25} \cdot \frac{5}{15} + \frac{6}{25} \cdot \frac{4}{15} + \frac{16}{25} \cdot \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

احتمال $P(R_1|R_2)$

$$P(R_1|R_2) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{\frac{16}{25} \cdot \frac{6}{15}}{\frac{2}{5}} = \frac{16}{25}$$

ملاحظات

في السحب المتتالي، يجب الانتباه لتغير عدد الكرات في الصندوق في السحبة الثانية إذا كان السحب دون إعارة أو مع إضافة كرات جديدة.

التمرين الثامن: حارس المرمى (الاحتمالات والمتتاليات)

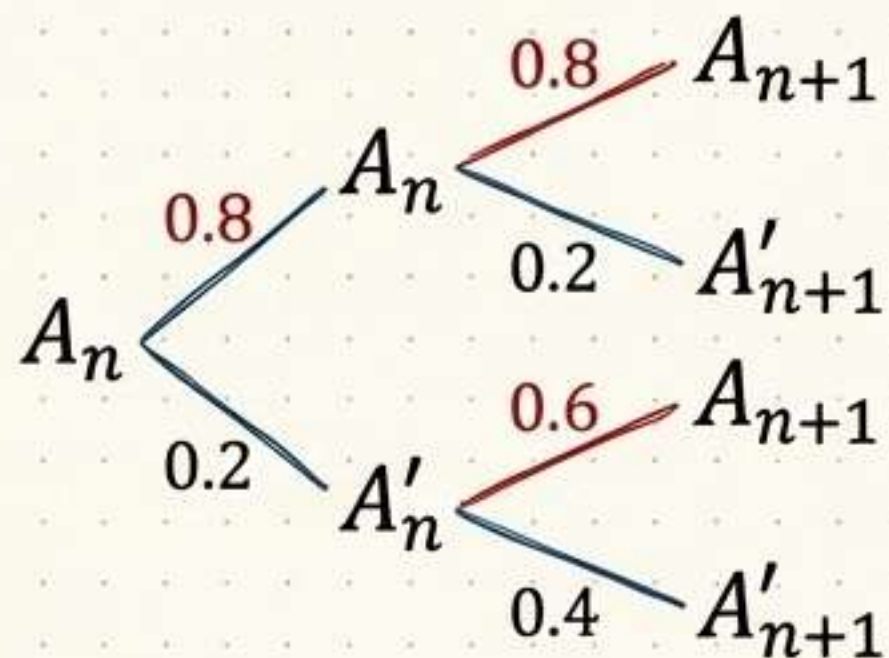
المعطيات:

$$P(A_2|A_1) = 0.8, P(A_2|A'_1) = 0.6, P(A_1) = 0.7. \text{ ونعرف } p_n = P(A_n).$$

الطلب 1 و 2:

$$P(A_2) = P(A_1 \cap A_2) + P(A'_1 \cap A_2)$$

$$P(A_2) = 0.7 \times 0.8 + 0.3 \times 0.6 = 0.74$$



الطلب 3: برهان العلاقة p_{n+1}

$$p_{n+1} = 0.8p_n + 0.6(1 - p_n)$$

$$p_{n+1} = 0.2p_n + 0.6$$

ملاحظات

الحدث A_n : 'يصد حارس المرمى ضربة الجزاء n '.

نستخدم الشجرة لربط الحدث n بالحدث $n+1$.

مجموع الاحتمالات في أي عقدة تفرع يساوي 1 دائماً.

إثبات للمتتالية الهندسية و حساب النهاية

الإثبات:

$$u_n = p_n - 0.75$$

$$u_{n+1} = p_{n+1} - 0.75$$

$$u_{n+1} = 0.2p_n + 0.6 - 0.75 = 0.2p_n - 0.15$$

$$u_{n+1} = 0.2(p_n - 0.75) = 0.2u_n = q \cdot u_n$$

إذن المتتالية (u_n) هندسية أساسها $q = 0.2$.

$$u_1 = p_1 - 0.75 = 0.70 - 0.75 = -0.05$$

كتابة p_n بدلالة n وحساب النهاية:

$$u_n = u_1(q)^{n-1} = -0.05(0.2)^{n-1} = -0.25(0.2)^n$$

$$p_n = 0.75 + u_n = 0.75 - 0.25(0.2)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (0.2)^n = 0 \quad \text{فإن} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} < 1 < 0.2 < -1 \quad \text{بما أن}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0.75 \quad \text{ومنه:}$$

ملاحظات

خطوات إثبات المتتالية الهندسية:
نبدأ من u_{n+1} ونصل إلى شكل $q \cdot u_n$.
نهاية المتتالية تعطينا الاحتمال على
المدى الطويل (حالة الاستقرار).

الإطار النظري: أساسيات المتحول العشوائي X

ملاحظات

التوقع الرياضي يمثل
"المتوسط" على المدى
الطويل.

التباين يقيس مدى تشتت
القيم حول هذا المتوسط.

تأكد دائماً أن $\sum p_i = 1$
قبل إكمال الحل.

أولاً: القانون الاحتمالي

جدول يربط قيم المتحول X (x_i) باحتمالاتها (p_i).

x_i			
p_i			

شرط أساسي: $\sum p_i = 1$

ثانياً: التوقع الرياضي $E(X)$

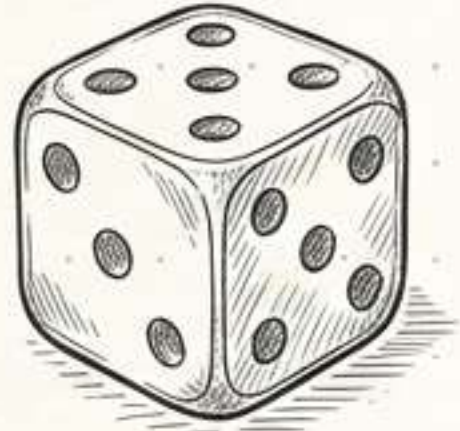
القانون: $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$

ثالثاً: التباين $V(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$

التباين: $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

حيث: $E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$

الانحراف المعياري: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$



التطبيق الأول: حجر نرد متوازن (الربح والخسارة)

المعطيات: الوجه 1 يربح 6 درجات. الوجه 6 يخسر درجتين. باقي الوجوه درجة واحدة.

فضاء العينة وقيم X : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. قيم $X = \{-2, 1, 6\}$.

x_i	1	-2	6	المجموع
p_i	4/6	1/6	1/6	1

التوقع الرياضي $E(X)$:

$$E(X) = \sum x_i p_i = -2 \left(\frac{1}{6} \right) + 1 \left(\frac{4}{6} \right) + 6 \left(\frac{1}{6} \right) = -\frac{1}{6}$$

التباين $V(X)$:

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i = 4 \left(\frac{1}{6} \right) + 1 \left(\frac{4}{6} \right) + 36 \left(\frac{1}{6} \right) = \frac{53}{6}$$

$$V(X) = \frac{53}{6} - \left(-\frac{1}{6} \right)^2 = \frac{317}{36}$$

ملاحظات

المتحول العشوائي هنا يمثل الدرجات المكتسبة (الربح أو الخسارة) وليس رقم الوجه الظاهر.

التطبيق الثاني: سحب بطاقات مرقمة (المجموع)

المعطيات: صندوق يحوي 5 كرات: اثنتان تحملان 1، اثنتان 2، وواحدة 3. نسحب كرتين معاً. X هو المجموع.

الجدول المساعد - فضاء العينة: $n(\Omega) = 10$

	1	1	2	2	3
1		2	3	3	4
2			3	3	4
3				4	5
4					5

ملاحظات

السحب "معاً" يعني الترتيب غير مهم.
استخدام جدول التقاطع سهل جداً لإيجاد كل المجاميع
الممكنة واحصاء تكراراتها بدقة.

جدول القانون الاحتمالي:

x_i	2	3	4	5
p_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$

(المجموع $\frac{10}{10}$)

حساب $E(X)$ و $V(X)$:

$$E(X) = 2\left(\frac{1}{10}\right) + 3\left(\frac{4}{10}\right) + 4\left(\frac{3}{10}\right) + 5\left(\frac{2}{10}\right) = \frac{36}{10} = \underline{\underline{\frac{18}{5}}}$$

$$E(X^2) = 4\left(\frac{1}{10}\right) + 9\left(\frac{4}{10}\right) + 16\left(\frac{3}{10}\right) + 25\left(\frac{2}{10}\right) = \frac{138}{10}$$

$$V(X) = \frac{138}{10} - \left(\frac{18}{5}\right)^2 = \frac{345}{25} - \frac{324}{25} = \underline{\underline{\frac{21}{25}}}$$

التطبيق الثالث: الكرات الملونة والتوافيق

طريقة الحساب بالتوافيق:

المعطيات: 4 زرقاء، 3 خضراء، 1 صفراء.

السحب: 3 كرات معاً.

 X يمثل عدد الألوان المختلفة.قيم $X = \{1, 2, 3\}$.

$$n(\Omega) = \binom{8}{3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

$$P(X=1) \text{ (لون واحد)} : \binom{4}{3} + \binom{3}{3} = 4 + 1 = 5 \Rightarrow P(X=1) = \frac{5}{56}$$

$$P(X=3) \text{ (ثلاثة ألوان)} : \binom{4}{1} \binom{3}{1} \binom{1}{1} = 12 \Rightarrow P(X=3) = \frac{12}{56}$$

$$P(X=2) \text{ (بالاستنتاج عبر الحدث المتمم)} : 1 - (P(X=1) + P(X=3)) = 1 - \frac{17}{56} = \frac{39}{56}$$

x_i	1	2	3
p_i	$\frac{5}{56}$	$\frac{39}{56}$	$\frac{12}{56}$

$$E(X) = 1\left(\frac{5}{56}\right) + 2\left(\frac{39}{56}\right) + 3\left(\frac{12}{56}\right) = \frac{119}{56} = \frac{17}{8}$$

ملاحظات:

استخدام الحدث المتمم لحساب $P(X=2)$ يوفر الكثير من الوقت والجهد بدءاً بحساب جميع حالات اللونين بشكل منفصل.

التمرين السادس: صندوقان واستقلال الأحداث

المعطيات: صندوق أول (أرقام 1,2,3)، صندوق ثاني (أرقام 2,3,4,5). سحب كرة من كل صندوق.

الحدث A (الكرتان تحملان رقم ≥ 3) ، والحدث B (المجموع أكبر تماماً من 5):

$$P(A) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

بما أن $\frac{1}{4} (A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ، فالحدثان مستقلان احتمالياً.

اختبار الاستقلال الاحتمالي

جدول المتحول X للمجموع

قيم $X = \{3,4,5,6,7,8\}$

x_i	3	4	5	6	7	8
p_i	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$

$$E(X) = \frac{3+8+15+24+14+8}{12} = \frac{72}{12} = 6$$

ملاحظات

الاستقلال الاحتمالي يعني أن وقوع أحد الحدثين لا يؤثر على احتمال وقوع الحدث الآخر، ويثبت رياضياً بتحقيق العلاقة

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

التمرين التاسع: شرط "على الأقل" والسحب معاً

المتحول العشوائي X وعدد الكرات الحمراء:

x_i	0	1	2	3
p_i	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

$$E(X) = \frac{45}{35} = \frac{9}{7}$$

$$V(X) = \frac{15}{7} - \left(\frac{9}{7}\right)^2 = \frac{24}{49}$$

حساب احتمالات "على الأقل":

الحدث A (حمراء على الأقل - 1R أو 2R أو 3R):

$$P(A) = \frac{\binom{3}{1}\binom{4}{2} + \binom{3}{2}\binom{4}{1} + \binom{3}{3}}{35} = \frac{18+12+1}{35} = \frac{31}{35}$$

الحدث B (سوداء على الأقل - 1R أو 2B أو 3B):

$$P(B) = \frac{\binom{4}{2}\binom{3}{1} + \binom{4}{3} + \binom{3}{0}}{35} = \frac{18+4}{35} = \frac{22}{35}$$

المعطيات: 3 حمراء، 4 سوداء.
سحب 3 كرات معاً.
عدد الحالات الكلية:

$$n(\Omega) = \binom{7}{3} = 35$$

ملاحظات

للتأكد من صحة الحل، يجب أن يكون $P(X=0)$ هو الحدث المتمم لـ الحدث المتمم لـ "حمراء على الأقل".
نلاحظ أن $1 - \frac{31}{35} = \frac{4}{35}$ وهو يطابق تماماً قيمة $P(X=0)$ في الجدول.

التمرين العاشر: الهندسة العكسية لتعيين الثوابت (α, β)

المعطيات: جدول احتمال يحتوي مجاهيل α و β (القيم: $x_i = 0, 1, 2, 3, 4$) والاحتمالات $p_i = \frac{1}{16}, \frac{4}{16}, \frac{\alpha}{16}, \frac{4}{16}, \frac{\beta}{16}$.
نعلم أن $E(X) = 2$.

المعادلة الأولى: مجموع الاحتمالات يساوي 1:

$$\sum p_i = 1 \Rightarrow \frac{1 + 4 + \alpha + 4 + \beta}{16} = 1 \Rightarrow \frac{9 + \alpha + \beta}{16} = 1 \Rightarrow \alpha + \beta = 7 \dots (1)$$

المعادلة الثانية: الاستفادة من التوقع الرياضي:

$$E(X) = 2 \Rightarrow 0\left(\frac{1}{16}\right) + 1\left(\frac{4}{16}\right) + 2\left(\frac{\alpha}{16}\right) + 3\left(\frac{4}{16}\right) + 4\left(\frac{\beta}{16}\right) = 2 \Rightarrow \frac{4 + 2\alpha + 12 + 4\beta}{16} = 2 \Rightarrow \\ \Rightarrow 16 + 2\alpha + 4\beta = 32 \Rightarrow 2\alpha + 4\beta = 16 \Rightarrow \alpha + 2\beta = 8 \dots (2)$$

حل جملة المعادلتين:
 $\alpha + \beta = 7$
 $\alpha + 2\beta = 8$

بالطرح نجد: بالتعويض نجد. $\beta = 1$ بالتعويض $\alpha = 6$.

ملاحظات

تُحلّ مسائل المجاهيل دائماً بتشكيل جملة معادلتين:
الأولى تُستنتج من قاعدة $\sum p_i = 1$ والثانية من معطى إضافي مثل التوقع الرياضي.
الثانية من معطى إضافي مثل التوقع الرياضي $E(X)$.

ورقة القوانين الذهبية (ملخص شامل)

مربع 1: الاحتمال الشرطي والاستقلال

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

شرط الاستقلال: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

مربع 2: التوافيق والسحب معاً

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

تُستخدم عندما يكون الترتيب غير مهم (السحب معاً).

مربع 3: المتتاليات الاحتمالية

إثبات المتتالية الهندسية: $u_{n+1} = q \cdot u_n$ الوصول إلى حالة الاستقرار: حساب $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$

مربع 4: قوانين المتحول العشوائي

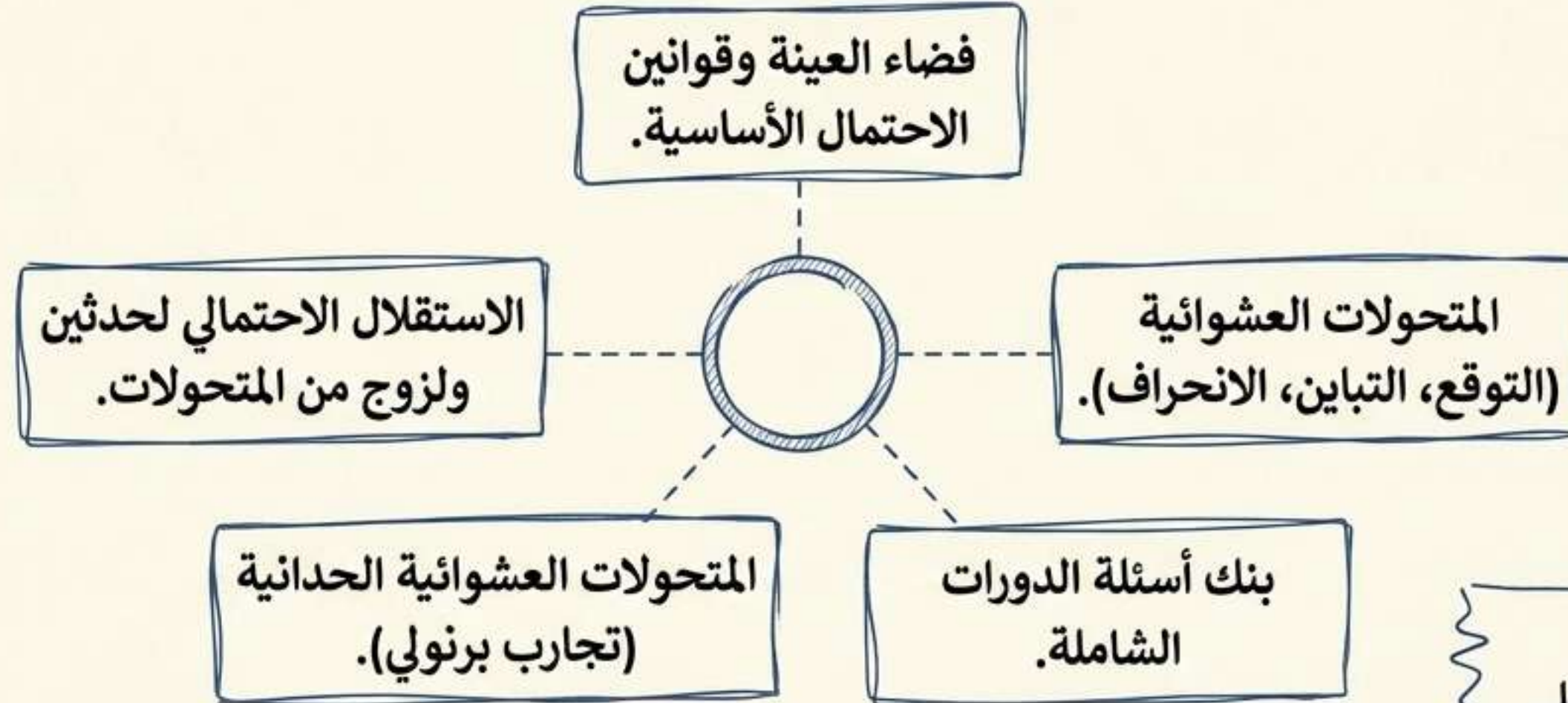
التوقع: $E(X) = \sum x_i p_i$ التباين: $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ الانحراف المعياري: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

السرف في حل مسائل الاحتمالات هو التنظيم، رسم امخطط الشجري بدقة، والتأكد المستمر من أن مجموع احتمالات فضاء العينة يساوي 1 لضمان صحة مسار الحل.

ملاحظات نهائية

الملخص الشامل في الاحتمالات والمتحولات العشوائية

دليل القوانين، التطبيقات، وأسئلة الدورات



Notes

ملاحظة: هذا الملخص يحتوي على كافة الخطوات الرياضية التفصيلية. يُنصح بقراءته بالترتيب.

(1)

بديهيات الاحتمال

$$P(\Omega) = 1$$

$$P(\Phi) = 0$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$$

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A')$$

(2)

قانونا دومورغان

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

يسمى بقانونا دومورغان

(3)

الاحتمال الشرطي والاستقلال

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

A و B مستقلان احتمالياً إذا كان:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A|B) = P(A) \text{ أو } P(B|A) = P(B)$$

[ملاحظة هامة: التقاطع والاجتماع عملية تبديلية أي $A \cup B = B \cup A$ و $A \cap B = B \cap A$.

تطبيقات وتدريبات على استخدام قوانين الاحتمالات

التمرين 4: إذا كان $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{2}{5}$

الحل: $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}} = \left[\frac{4}{5} \right]$

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{4}} = \left[\frac{8}{15} \right]$

$P(A' \cap B') = P((A \cup B)') = 1 - P(A \cup B)$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $= \frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{10}{20} + \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \left[\frac{17}{20} \right]$

$P(A' \cap B') = 1 - \frac{17}{20} = \left[\frac{3}{20} \right]$

$P(B'|A') = \frac{P(A' \cap B')}{P(A')} = \frac{P(A' \cap B')}{1 - P(A)}$
 $= \frac{\frac{3}{20}}{1 - \frac{1}{2}} = \left[\frac{6}{20} \right] = \left[\frac{3}{10} \right]$

التمرين 3: إذا كان $P(A') = \frac{2}{3}$ و $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$ و $P(B|A') = \frac{1}{4}$

الحل: $P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{2}{3} = \left[\frac{1}{3} \right]$

$P(B \cap A') = P(A') \times P(B|A')$
 $= \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \left[\frac{1}{6} \right]$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A')$
 $= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \left[\frac{1}{2} \right]$

ولكن $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$ وهذا تناقض.

التمرين 1: إذا كان $P(B) = \frac{1}{2}$ و $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ فاحسب $P(B|A)$ و $P(A|B)$

الحل: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2}{5} \right]$

$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{5}} = \left[\frac{1}{2} \right]$

التمرين 2: إذا كان $P(B) = \frac{1}{2}$ و $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ و $P(A) = \frac{1}{3}$ و $P(A) = \frac{1}{3}$

الحل: نحسب أولاً $P(A \cap B)$:

$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
 $= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \left[\frac{1}{6} \right]$

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \left[\frac{1}{3} \right]$

$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \left[\frac{1}{2} \right]$

تلميح: دائماً ابدأ بحساب التقاطع $P(A \cap B)$ إذا لم يكن معطى، فهو مفتاح حل الاحتمال الشرطي.

المتحولات العشوائية: التوقع الرياضي، التباين، والانحراف المعياري

التوقع الرياضي:

$$E(X) = \sum (x_i \cdot p_i)$$

التباين:

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum (x_i^2 \cdot p_i)$$

الانحراف المعياري:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

تطبيق عددي:

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

$$E(X^2) = 0\left(\frac{1}{16}\right) + 1\left(\frac{4}{16}\right) + 4\left(\frac{6}{16}\right) + 9\left(\frac{4}{16}\right) + 16\left(\frac{1}{16}\right) = \frac{0 + 4 + 24 + 36 + 16}{16} = \frac{80}{16} = 5$$

$$(E(X))^2 = (2)^2 = 4$$

$$\text{نعوض: } [V(X) = 5 - 4 = 1]$$

تذكر: التباين لا يمكن أن يكون سالباً ، تأكد من حساباتك إذا ظهرت نتيجة سالبة.

القانون الاحتمالي لزوج من المتحولات العشوائية (X, Y)

تمرين: لدينا صندوق يحوي ثلاث كرات واحدة حمراء تحمل الرقم 1 واثنان زرقاء تحمل الأرقام 2 و 3. نسحب كرتين على التوالي مع إعادة. ليكن X المتحول العشوائي الذي يعطي عدد الكرات الزرقاء المسحوبة وليكن Y المتحول العشوائي الذي يدل على مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين. اكتب القانون الاحتمالي للزوج (X, Y) .

فضاء العينة

	R1	B2	B3
R1	R1R1	R1B2	R1B3
B2	B2R1	B2B2	B2B3
B3	B3R1	B3B2	B3B3

قيم X هي: $X = \{0, 1, 2\}$ قيم Y هي: $Y = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$$n(\Omega) = 9$$

القانون الاحتمالي للزوج (X, Y)						
$X \backslash Y$	2	3	4	5	6	قانون X
0	1/9	0	0	0	0	1/9
1	0	2/9	2/9	0	0	4/9
2	0	0	1/9	2/9	1/9	4/9
قانون Y	1/9	2/9	3/9	2/9	1/9	1

الخطوات

1. نضع فضاء العينة الشهير المناسب.

2. نحدد قيم المتحول العشوائي X ونوجد احتمالاتها.3. نحدد قيم المتحول العشوائي Y ونوجد احتمالاتها.4. ننظم جدول القانون الاحتمالي للزوج (X, Y) .

قيم Y				قيم X	قانون Y

قانون X وقانون Y يسميان بالقوانين الهامشية، ومجموعهما يجب أن يساوي 1 للتأكد من صحة الحل.

الاستقلال الاحتمالي للمتحولات العشوائية: القاعدة والبرهان

تعريف: نقول عن X و Y أنهما مستقلان احتمالياً إذا تحقق: $P(X=x_i \cap Y=y_j) = P(X=x_i) \cdot P(Y=y_j)$
أي احتمال التقاطع يساوي جداء الاحتمالات.

النمط الأول: هل X و Y مستقلان احتمالياً؟

1. نستخدم الجمع الشاقولي أو الأفقي (وهي طريقة تنفع دوماً).
2. نستخدم القانون (الداخل = الإطار $\times$ الإطار) ونستخدمه فقط فقط عندما يذكر لنا بنص السؤال بشكل صريح أن X و Y مستقلان احتمالياً.

لا نستخدم قانون الجداء لإكمال الجدول إلا إذا ذكر في نص السؤال صراحة أن X و Y مستقلان احتمالياً.

النمط الثاني: نوجد كلاً من: $P(X=x_i)$, $P(Y=y_j)$

ونجري الجداء $P(X=x_i) \cdot P(Y=y_j)$

وبالتالي يكون وبالتالي يكون X و Y مستقلان احتمالياً.

وبالتالي يكون وبالتالي يكون X و Y غير مستقلان احتمالياً.

إذا تحقق التساوي



وإذا لم يتحقق التساوي

تطبيقات عملية: التحقق من الاستقلال الاحتمالي

التمرين الأول: نلقي حجر نرد متانين ونرمز بالرمز S لمجموع النقاط. X باقي قسمة S على 2، Y باقي قسمة S على 4.

$$Y = \{0, 1, 2, 3\}$$

	$P(Y=0)$	$P(Y=1)$	$P(Y=2)$	$P(Y=3)$	
Total	$\frac{9}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{10}{36}$	1

$$X = \{0, 1\}$$

	$P(X=0)$	$P(X=1)$	
Total	$\frac{18}{36}$	$\frac{18}{36}$	1

$$P((X=0) \cap (Y=2)) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

$$P(X=0) \cdot P(Y=2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

نلاحظ أن $P((X=0) \cap (Y=2)) \neq P(X=0) \cdot P(Y=2)$ ومنه X و Y غير مستقلان احتمالياً.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

التمرين الثاني: صندوق فيه 5 كرات حمراء $(0,0,1,2,2)$ وكرة زرقاء (2). سحب كرتين على التوالي دون إعادة.

	R_0	R_1	R_2	B_0	B_2
R_0		2 1	2 1	1 0	1 2
R_1	2 1		2 2	1 1	1 3
R_2	2 1	2 2		1 1	1 3
B_0	1 0	1 1	1 1		0 2
B_2	1 2	1 3	1 3	0 2	

$$n(\Omega) = 20$$

$$P(X=0) = \frac{2}{20}, P(X=1) = \frac{12}{20}, P(X=2) = \frac{6}{20} \quad P((X=0) \cap (Y=1)) = \frac{1}{8}$$

$$P(Y=0) = \frac{2}{20} \quad P(Y=1) = \frac{8}{20} \quad P(X=0) \cdot P(Y=1) = \frac{8}{200}$$

$$P(Y=2) = \frac{6}{20} \quad P(Y=3) = \frac{4}{20}$$

نلاحظ أن $P((X=0) \cap (Y=1)) \neq P(X=0) \cdot P(Y=1)$ ومنه X و Y غير مستقلان احتمالياً.

تجارب السحب مع الإعادة، لاحظ كيف يتم بناء فضاء العينة بشكل يختلف عن السحب معاً.

النمط العكسي: إكمال جداول الاحتمال بناءً على شرط الاستقلال

3. التمرين الثالث: أكمل الجدول وبين إذا كان X و Y مستقلين.

X \ Y	Y			قانون Y
	0	1	2	
0	$\frac{3}{10}$			
1		$\frac{1}{2}$		
قانون X				قانون Y

X \ Y	Y			قانون Y
	0	1	2	
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{8}$
1		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{20}$
قانون X	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$	قانون Y

$$P((X=0) \cap P(Y=1)) = \frac{1}{8}$$

$$P(X=0) \cdot P(Y=1) = \left(\frac{3}{10}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{20}$$

ومنه X و Y غير مستقلان احتمالياً.

4. التمرين الرابع: أكمل الجدول علماً أن X و Y مستقلان احتمالياً.

الخطوة الأولى: نحسب $P(Y=2) = x$

أن الاستقلال محقق: بما أن $P(Y=2)$

$$P(X=2 \cap Y=0) = P(X=2) \cdot P(Y=0)$$

$$\rightarrow \frac{4}{100} = \left(\frac{4}{10}\right) x \rightarrow x = \frac{1}{10} \text{ ومنه } P(Y=2) = \frac{1}{10}$$

X \ Y	Y			قانون Y
	0	1	2	
0	$\frac{4}{100}$			$\frac{4}{10}$
1				

X \ Y	Y			قانون Y
	0	1	2	
0				
1	$\frac{4}{100}$	$\frac{4}{10}$		$\frac{4}{10}$
2			$\frac{4}{100}$	$\frac{4}{100}$
قانون X	$\frac{4}{100}$	$\frac{4}{100}$	$\frac{4}{10}$	$P(Y=0)$

5. التمرين الخامس: إكمال الجدول العشري.

X \ Y	Y		
	0	1	2
0	$P(X=2)=0.2$	0.04	
1		$P(X=q \cap Y=q) = 0.1$	
2			$P(Y=2)=0.5$

مش مهم تسبق غيرك ..
الأهم إنك تمشي طريقك ..
مش طريقهم ❤️

المتحولات العشوائية الحدانية: هندسة "تجربة برنولي"



انتبه يا صديقي الطالب: نستخدم الحدث المعاكس لتبسيط الحساب عند الصعود نصل إلى n وعند النزول نصل إلى الصفر.

التدريب الشامل على تجارب برنولي (الأنماط الأساسية)

التمرين الأول: نلقي حجر نرد متوازن 5 مرات متتالية. X يمثل عدد مرات الحصول على عدد زوجي.

تطبيق القانون: $P(X=k) = C(5,k) \left(\frac{1}{2}\right)^{5-k} = \frac{1}{32}$, $q = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $n=5$.

5. الحصول على عدد زوجي 4 مرات على الأكثر:

$$P(X \leq 4) = 1 - P(X=5) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}.$$

6. و 7. قانون X الاحتمالي:

k	0	1	2	3	4	5
$P(X=k)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{10}{32}$	$\frac{10}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{1}{32}$

8. التوقع والتباين:

$$E(X) = 5 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}, \quad V(X) = 5 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}$$

$$\sigma(X) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

1. الحصول على عدد زوجي 3 مرات فقط:

$$P(X=3) = C(5,3) \left(\frac{1}{32}\right) = \frac{10}{32}.$$

2. الحصول على عدد زوجي مرة على الأكثر:

$$P(X \leq 1) = P(X=1) + P(X=0) = \frac{5}{32} + \frac{1}{32} = \frac{6}{32}.$$

3. الحصول على عدد زوجي 4 مرات على الأقل:

$$P(X \geq 4) = P(X=4) + P(X=5) = \frac{5}{32} + \frac{1}{32} = \frac{6}{32}.$$

4. الحصول على عدد زوجي مرة على الأقل:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}.$$

تأكد من تبسيط الاحتمال p قبل التعويض في قانون التوافق لتسهيل العمليات الحسابية المرفوعة لقوى كبيرة.

تمارين برنولي المعمقة وتحديات الجداول غير المكتملة

التمرين الثاني: نلقي حجر نرد متوازن ست مرات متتالية. ما احتمال الحصول على العدد 6 ثلاث مرات فقط؟

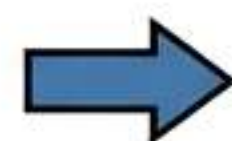
$$n=6, p=\frac{1}{6}, q=\frac{5}{6}$$

$$P(X=3) = C(6,3) \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 20 \left(\frac{1}{216}\right) \left(\frac{125}{216}\right) = \frac{2500}{46656}$$

التمرين الثالث: نلقي نرد ثماني مرات، ظهور عدد زوجي 3 مرات على الأقل.

التمرين الثامن: ليكن X يمثل عدد النجاحات في تجربة برنولي ذات الجدول غير المكتمل حيث $P(X=4) = \frac{16}{81}$.

k	0	1	2	3	4
$P(X=k)$	?	?	?	?	$\frac{16}{81}$



$$P(X=4) = C(4,4) p^4 q^0 = \frac{16}{81} \quad n=4$$

نعلم أن $n=4$ إذن $p^4 = \frac{16}{81}$ ومنه $p = \frac{2}{3}$

نستنتج أن $q = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$$P(X=0) = C(4,0) \left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^4 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{81} = \frac{1}{81}$$

$$P(X=1) = C(4,1) \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{27} = \frac{8}{81}$$

$$P(X=2) = C(4,2) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 6 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{9} = \frac{24}{81}$$

$$P(X=2) = C(4,2) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 6 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{9} = \frac{24}{81}$$

$$P(X=3) = C(4,3) \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^1 = 4 \cdot \frac{8}{27} \cdot \frac{1}{3} = \frac{32}{81}$$

في مسائل إكمال جدول برنولي، ابحث دائماً عن $P(X=0)$ أو $P(X=n)$ لأن حساباتها لا تتضمن توافيق معقدة مما يسهل إيجاد p أو q .

استراتيجيات الحل: متى نستخدم الشجرة، الجدول، أو برنولي؟

المسائل الكلامية: كيف تختار المخطط الداعم؟



هذا المخطط هو بوصلتك في الامتحان. اقرأ المسألة، حدد نوعها من هذا المخطط، ثم ابدأ الحل فوراً.

بنك أسئلة الدورات الشاملة (2017 - 2019)

دورة 2017 الأولى 60 درجة:

تلقى قطعة نقود غير متوازنة ثلاث مرات متتالية بحيث يكون احتمال ظهور الشعار $1/3$.
 X يدل على عدد مرات ظهور الشعار. اكتب مجموعة قيم X ، وجدول قانونه الاحتمالي، والتوقع والتباين.

دورة 2018 الأولى 60 درجة:

X متحول عشوائي يمثل نجاحات تجربة برنولي.
 $P(X=0) = \frac{1}{27}$ و $P(X=1) = \frac{6}{27}$
 أوجد p و $P(X=3)$ والتوقع والتباين.

دورة 2017 الثانية 100 درجة:

مصنع يضم ورشتين A و B . 1000 قلم، 600 من A .
 نسبة التالف 5% في A و 2% في B .
 اكتب تمثيلاً شجرياً واحسب احتمال القلم الصالح.
 إذا كان صالحاً ما احتمال أنه من A ؟
 X يمثل عدد الأقلام الصالحة في سحب قلمين، احسب التوقع.

دورة 2019 الأولى 60 درجة:

صندوق فيه 5 كرات ملونة (2,1,0) و (1,0).
 سحب كرتين على التوالي دون إعادة.
 A حدث الكرتين لهما نفس اللون.
 X مجموع رقمي الكرتين.
 اكتب الجدول واحسب التوقع.

أسئلة الدورات غالباً ما تدمج بين الاحتمال الشرطي والمتحولات العشوائية في مسألة واحدة. تدرب على الربط بينها.

بنك أسئلة الدورات الشاملة (2018 - 2022)

دورة 2021 الثانية 40 درجة:

يحتوي صندوق على كرات حمراء وبيضاء.
عدد الحمراء يساوي ثلاثة أضعاف البيضاء.
سحب 3 كرات على التوالي مع الإعادة.
X عدد الكرات البيضاء المسحوبة.
اكتب مجموعة القيم والجدول.

دورة 2018 الثانية 60 درجة:

صندوق يحوي 9 كرات متماثلة منها 4 خضراء و 5 حمراء. نسحب عشوائياً 3 كرات معاً.
X يأخذ القيمة 5 إذا كانت النتيجة 3 كرات حمراء، و 3 إذا كانت كرتين حمراوين وكرة خضراء، والقيمة صفر عدا ذلك.
اكتب القانون واحسب التوقع.

دورة 2022 الأولى 40 درجة:

نملأ عشوائياً كل خانة من الخانات الستة بالعدد 1 و -1.
X يمثل مجموع الأعداد.
بكم طريقة يمكن الملء بحيث يكون المجموع صفراً؟

دورة 2019 الثانية 60 درجة:

صندوق يحوي 5 كرات منها كرتان حمراوان وثلاث زرقاء. نسحب على التوالي دون إعادة حتى لا يتبقى في الصندوق إلا كرات من نفس اللون.
X يمثل عدد مرات السحب.
اكتب الجدول والتوقع.

نهاية دفتر الملاحظات.

تذكر أن مفتاح العلامة التامة في الاحتمالات هو الدقة في نقل الأرقام وتنظيم مسودة الحل.

ملاحظات